

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IECS3022資料庫系統3學分

課程描述

瞭解資料庫的基本原理和結構。課程內容包括資料庫系統概念和架構，實體關係模型，檔案與索引結構，關連式模型，SQL，從ER轉換成關連式綱目，以及正規化。

前置課程：IECS2001資料結構、IEE1002計算機概論實習(一)、IEE1003計算機概論實習(二)

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1268

上課時間/地點：(二)03-04 (四)02/忠611(電腦實習室),資電404

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊二乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
李金鳳	(Mon)07-08 資電217,(Thu)04-05 資電217	cflee@o365.fcu.edu.tw	3727

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
邱冠穎		m1495180@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

1瞭解資料庫管理系統之功能

2瞭解資料庫塑模和關連式資料庫之基礎與運用。

3說明資料庫正規化的目的及方法

4運用SQL於查詢資料庫之資料

課程材料

教科書

新觀念資料庫系統理論與設計實務，作者：陳會安著

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

閱讀教材

資料庫的核心理論與實務，黃三益，前程資料庫系統 第七版 Fundamentals of Database Systems Seventh Edition

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	SQL Server and SSIM	1.SQL Server：微軟提供的關聯式資料庫管理系統（RDBMS），負責實際儲存、管理與處理資料，並執行 SQL 查詢與交易控制，是資料運作的核心引擎。 2.SSMS（SQL Server Management Studio）：用來管理與操作 SQL Server 的圖形化工具，提供查詢編輯、資料庫管理、設定與監控功能，讓使用者透過介面與 SQL Server 互動。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動				
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數			
			同步	非同步	面授	
1	資料庫之發展與介紹 (Introduction to Database Systems)-2/24開學	Instructor Introduction Syllabus Introduction Teams Course Overview	0	0	3.00	
2	檔案處理與資料庫系統 (File Processing and Database Systems)	World CAFE (teamwork)	0	0	3.00	
3-5	資料庫設計與實體關聯模型 (Database Design and Entity Relationship Model)	Data Modeling Using the Entity-Relationship Model Projects 1-3 Teamwork Quizzes	0	0	9.00	
6-7	資料庫設計與實體關聯模型 (Database Design and Entity Relationship Model)	Enhanced ER model (EER) Spring break	0	0	6.00	
8	資料庫設計與實體關聯模型 (Database Design and Entity Relationship Model)	Relational Database Design by ER- and EER-to-Relational Mapping Projects 4 Teamwork Quizzes	0	0	3.00	
9	期中考周	學習單: 資料庫設計與表格正規化 (Basics of Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases)	0	0	3.00	
10	資料庫設計與表格正規化 (Basics of Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases)	資料庫設計與表格正規化 (Basics of Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases)	0	0	3.00	
11	關聯式資料庫模型 (Relational Database Model)-Integrity Constraints	Midterm Exam. 關聯式資料庫完整性限制條件 (Integrity Constraints) 上機學習單	0	0	3.00	
12-14	關聯式代數(Relational Algebra)與基本結構化查詢語法(Basic Structure Query Language)	Basic Structure Query Language (I) 上機學習單	0	0	9.00	
15-16	進階結構化查詢語法--資料定義語言 (DDL) 與資料操作語言 (DML)	上機學習單 Quizzes Project 05 (Teamwork)	0	0	6.00	
17	Web 資料庫開發及 資料庫系統應用實務	Web 資料庫開發：Web DB Programming + PHP 及 資料庫系統應用實務	0	0	3.00	
18	期末考周	期末報告與 影音檔上傳 Project 06 (Teamwork)	0	0	3.00	
總時數： 54.00			小計：	0	0	54.00

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
課堂討論參與	10%	出席情形、課堂參與度、學習積極度
期中考	15%	完整性限制條件、功能相依性與正規化
期末專題	35%	實體關聯模型、關聯網要、資料庫規格表與語法、期初計畫書與期末專題

評分規則說明

除上述3項(1. 課堂討論參與、2.期中考、3.期末專題)，還包含第4項
平時的隨堂測驗及個人程式練習 (此項共佔 40%)

學術誠信

誠信的核心價值：誠信代表著基本的態度與專業價值，並將學術理想具體化為行為原則及社會責任的實踐。學術誠信的關鍵在於思想自由的流通與對他人智慧財產權的尊重之間的平衡。·學生的責任：學生應重視並遵守智慧財產權的相關規定。在學術活動中，不得提供、使用或接受未經授權的援助。使用圖書館館藏、版權教材和影音資料時應遵循規範。學生需恪守誠信，積極參與課堂學習並尊重每位同學，行事應以負責任和禮貌的態度為準則。·防範學術不誠實行為：·不作弊：在紙筆測驗中，不得交談、窺視他人試卷或故意協助他人，亦不得攜帶、抄襲或傳遞資料。一經發現，違規者該次考試成績將記零分，並依逢甲大學相關規定處理。·不抄襲：提交的作品必須為原創，嚴禁任何形式的抄襲行為。·不偽造：不得篡改成績或其他正式文件，如診所就醫證明。·不篡改/不捏造：在實驗中應真實記錄數據，不得人為創建或編造不存在的數據或資料來源。·不破壞：不得破壞他人的藝術品、實驗成果或設計作品，未能為團隊專題貢獻也視為學術破壞。違規情節將依逢甲大學學生獎懲辦法等相關規定處理。

課堂規則

- 一、作業繳交與學術誠信（含 AI 使用原則）：繳交之作業可以參考AI生成之內容作為輔助學習工具，惟學生須進行理解、整理與再詮釋，並以自身觀點與文字完成作業內容。嚴禁直接複製貼上（copy and paste）AI 生成內容，如經查證涉及抄襲或違反學術誠信，將依相關規定處理。
- 二、本課程期待全體師生能共同營造 專注、互重、誠信、合作 的學習氛圍，透過良好禮儀與責任實踐，達成最佳學習效果。
1. 準時出席：上課準時出席，若有意外，依校規請假。
 2. 尊重同儕：在討論或小組活動時，不應惡意排擠、誤導或佔用他人學習成果。
 3. 積極參與：在小組合作中應履行分工責任，不應「掛名」或讓他人代為完成。
 4. 理性討論：尊重不同意見，避免散播錯誤資訊或惡意破壞學習氛圍。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

課堂提醒

課堂上的行為應始終保持專業、準備充分且有禮貌。為確保良好的學習環境，所有同學和教師應尊重彼此的尊嚴，進而促進有效的學習。

請遵守以下規則，以適應班級文化:

一、課堂禮儀

1. 多元化與包容性

課堂活動應在友好的互動氛圍中進行，尊重並欣賞每位同學的背景與觀點，包括學制、入學途徑、文化、種族、性別等多方面。

2. 課堂行為

1. 學生需準時上課；若無法準時到達，請重新考慮選擇課程。

2. 上課時應避免講話、閱讀其他資料、打瞌睡或從事與課程無關的活動，除非參與分組討論，應盡量減少與旁人對話。

3. 當同學簡報或提問時，應全神貫注地聆聽。

二、課程交流及網路禮儀

1. iLearn 課堂規範

在iLearn平台上，需遵守課堂行為規範，尊重同學及教師。

2. 線上參與

1. 積極參與iLearn線上學習活動，並按時完成學習任務。

2. 在線上討論中，不應主導討論，要給予其他同學發言的機會，提升學習體驗。

a. 保持開放的態度，尊重不同意見，並可以表達您的觀點。

b. 適當表達想法，避免使用粗俗或不當語言。

c. 以主題為重點，簡潔明確地表達。

d. 在發表評論前，應先閱讀所有相關發言，以避免重複或回答已被解答的問題。

e. 在發送評論前應進行仔細檢查。

f. 適度使用表情符號，避免過度。

g. 避免使用地方語或俚語，防止誤解。

h. 分享提示時，避免取笑他人的能力。

i. 尊重他人隱私，分享資訊前需徵得許可。

j. 不發佈不當信息，不轉發病毒警告、連鎖信等。

三、學生責任

1. 個人資訊更新

a. 每學期開始前，確認並更新MyFCU上的個人資料，包括手機和通訊地址，以便教師和職員能夠聯絡您。

b. 確保逢甲大學o365電子郵件和NID啟用，o365為師生溝通的主要工具。

c. 與教師及同學交流時，務必清晰、禮貌地寫作，並署名，匿名信件不會獲得回覆。

2. 課程大綱與學習管理

a. 詳讀課程教學大綱，了解並遵守要求，及時更新最新資訊，合理安排學習時間。

b. 定期檢查逢甲大學電子郵件和iLearn，及時掌握課程信息。

3. 教學回饋

a. 根據授課內容和方式，填寫期中及期末教學回饋表。期中評估表應於第4至第8週填寫，期末意見調查及學習目標達成情況調查應於學期結束前填寫。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	瞭解資料庫管理系統之功能	1	課堂授課、書面報告、小組討論及活動、專題導向學習	期中考、隨堂測驗、作業、上機操作、實務演練(課堂)
C設計工程系統、組件或製程所需要的能力。	瞭解資料庫塑模和關連式資料庫之基礎與運用。	1	課堂授課、資訊技術	期中考、隨堂測驗、作業、實務演練(課堂)
A運用數學、科學及工程知識的能力。	說明資料庫正規化的目的及方法	3	課堂授課	期中考
H使用技能、技術與現代工程工具的能力。	運用SQL於查詢資料庫之資料	3	課堂授課、資訊技術、專題導向學習	隨堂測驗、作業、期末專題、上機操作

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-減少經濟、教育及身心弱勢的不平等	間接相關